

组合分析初步

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn



目录

CONTENTS

- ① 加法法则与乘法法则
- ② 基本排列组合的计数方法
- ③ 递推方程的求解





加法法则与乘法法则



事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，则 “事件 A 或 B ” 有 $m+n$ 种产生方式.

使用条件：事件 A 与 B 产生方式不重叠

适用问题：分类选取. 方式分别计数，再相加.

推广：事件 A_1 有 n_1 种产生方式，事件 A_2 有 n_2 种产生方式，..., 事件 A_k 有 n_k 种产生的方式，则 “事件 A_1 或 A_2 或... A_k ” 有 $n_1+n_2+\dots+n_k$ 种产生的方式.

事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，则 “事件 A 与 B” 有 mn 种产生方式。

使用条件：事件 A 与 B 产生方式相互独立

适用问题：分步选取. 方式是连续的步骤，各步相互独立，分别计数，然后相乘.

推广：事件 A_1 有 n_1 种产生方式，事件 A_2 有 n_2 种产生方式，...，事件 A_k 有 n_k 种产生的方式，则 “事件 A_1 与 A_2 与 ... A_k ” 有 $n_1 n_2 \dots n_k$ 种产生的方式。

例1 设 A, B, C 是3个城市, 从 A 到 B 有3条道路, 从 B 到 C 有2条道路, 从 A 直接到 C 有4条道路, 问从 A 到 C 有多少种不同的方式?

解 $N = 3 \times 2 + 4 = 10$

例2 求 1400 的不同的正因子个数

解 $1400 = 2^3 5^2 7$

正因子为: $2^i 5^j 7^k$, 其中 $0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 2, 0 \leq k \leq 1$

$$N = (3+1)(2+1)(1+1) = 24$$

例3 书架上层放有6本不同的数学书，下层放有5本不同的语文书。(1) 从中任取一本，共有多少种不同的取法？

(2) 从中任取数学书与语文书各一本，共有多少种不同的取法？

(2) 从书架上任取数学书与语文书各一本,可以分成两个步骤完成：第一步取一本数学书，有6种方法；第二步取一本语文书，有5种方法。根据乘法原理

$$N = m_1 \times m_2 = 6 \times 5 = 30$$



基本排列组合的计数方法



选取问题：设 n 元集合 S ，从 S 中选取 r 个元素.根据是否有序，是否允许重复可将该问题分为四个子类型

	不重复	重复
有序	集合排列 $P(n,r)$	多重集排列
无序	集合组合 $C(n,r)$	多重集组合

从 n 元集 S 中有序、不重复选取的 r 个元素称为 S 的一个 **r 排列**， S 的所有 r 排列的数目记作：

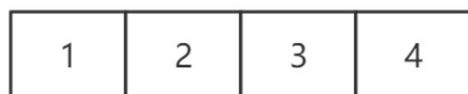
$$P_n^r = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

$$S \text{ 的 } r\text{-环排列数} = \frac{P_n^r}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

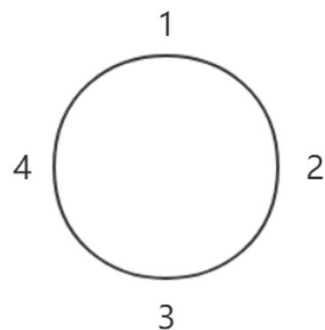


环排列（循环排列）

圆排列简单来说，就是排列的数围成了一个圈，



直线排列



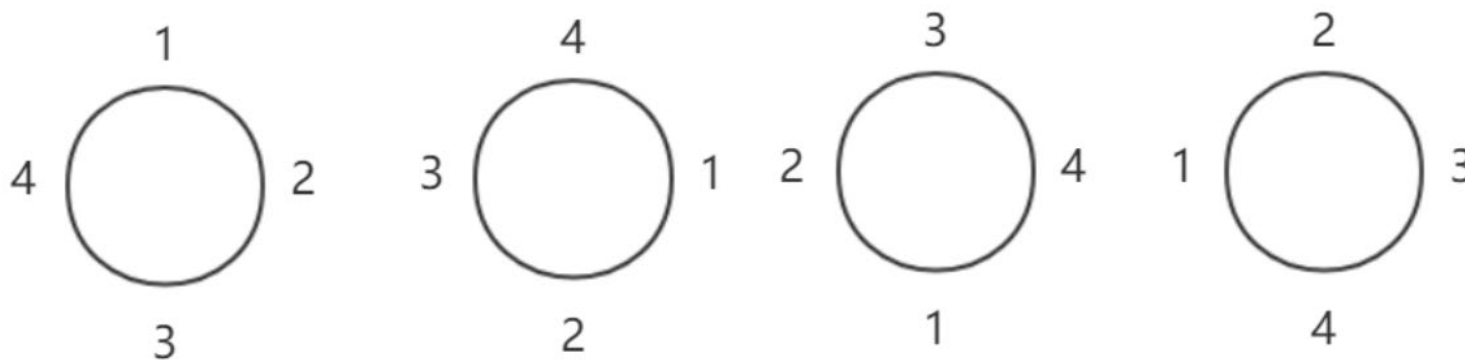
圆排列

S 的 r -环排列数

$$\frac{P_n^r}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

当 $r=n$ 时

$$\frac{P_n^r}{n} = (n-1)!$$



从 n 元集 S 中无序、不重复选取的 r 个元素称为 S 的一个 **r 组合**, S 的所有 r 组合的数目记作 C_n^r

$$C_n^r = \begin{cases} \frac{P_n^r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

证明方法:

公式代入

组合证明 (一一对应)

例1 从1—300中任取3个数使得其和能被3整除有多少种方法?

解 令 $A=\{1, 4, \dots, 298\}$, $B=\{2, 5, \dots, 299\}$
 $C=\{3, 6, \dots, 300\}$

将方法分类:

分别取自 A, B, C : 各 C_{100}^3

A, B, C 各取1个: C_{100}^1

$$N = 3C_{100}^3 + (C_{100}^1)^3 = 1485100$$

例2 求1000! 的末尾有多少个0?

解 $1000! = 1000 \times 999 \times 998 \times \dots \times 2 \times 1;$

将上面的每个因子分解, 若分解式中共有 i 个5, j 个2, 那么 $\min\{i, j\}$ 就是 0 的个数. 1, ..., 1000 中有:

500 个是 2 的倍数, $j > 500$;

200 个是 5 的倍数,

40 个是 25 的倍数 (多加40个5) ,

8 个是 125 的倍数 (再多加8个5) ,

1 个是 625 的倍数 (再多加1个5)

$i = 200 + 40 + 8 + 1 = 249. \min\{i, j\} = 249.$

多重集：元素可以多次出现的集合。通常包某个元素 a_i 元出现的次数 n_i ($n_i=0,1,\dots,\infty$)称为该元素的**重复度**。如果多重集 S 中含有 k 中不同的元素 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 。那么可以把 S 记作：

$$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$$

例： $S = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 1 \cdot c\}$ (S 中有3个 a , 2个 b 和1个 c)

$S = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ (S 中有无穷个 a , 无穷个 b 和无穷个 c)

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $0 < n_i \leq +\infty$

(1) 若 $r \leq n_i$ 时 (或 $n_i = \infty$) , 每个位置都有 k 种选法, 得 k^r .

(2) 全排列 $r = n, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

$$N = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

证明: 分步选取, 先放 a_1 , 有 $C_n^{n_1}$ 种方法; 再放 a_2 , 有 $C_{n-n_1}^{n_2}$ 种方法, ..., 放 a_k 有 $C_{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}^{n_k}$ 种方法

$$N = C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} \dots C_{n-n_1-\dots-n_{k-1}}^{n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

设多重集 $S = \{ n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k \}$, S 含 r 个元素的子多重集称为 **S 的 r 组合**。

例:

$$S = \{ 2 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, 3 \cdot a_3 \}$$

$\{a_1, a_1\}$ 、 $\{a_1, a_2\}$ 、 $\{a_1, a_3\}$ 、 $\{a_2, a_3\}$ 、 $\{a_3, a_3\}$ 是 S 的2组合。

$\{a_1, a_1, a_2\}$ 、 $\{a_3, a_3, a_3\}$ 是 S 的3组合。

S 的 k 组合, 是 S 本身

S 的1组合, 有 k 个

当 $r \leq n_i$, 多重集 $S = \{ n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k \}$ 的 r 组合数为:

$$N = \frac{(r + k - 1)!}{r!(k - 1)!} = C_{k+r-1}^r$$

证明 S 一个 r 组合可以表示为 $\{ x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k \}$,
其中 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, x_i 为非负整数. 这个不定方程的
非负整数解的个数对应于下述排列 $T = \{(k-1) \cdot 0, r \cdot 1\}$

$$\underbrace{1 \dots 1}_{x_1 \uparrow} \quad 0 \quad \underbrace{1 \dots 1}_{x_2 \uparrow} \quad 0 \quad \underbrace{1 \dots 1}_{x_3 \uparrow} \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad \underbrace{1 \dots 1}_{x_k \uparrow}$$

r 个 1, $k-1$ 个 0 的全排列数为 $N = \frac{(r + k - 1)!}{r!(k - 1)!} = C_{k+r-1}^r$

推论 设多重集 $S = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}, r \geq k$, 则 S 中每个元素至少取一个的 r 组合数是 C_{r-1}^{k-1} .

证明: 任取一个所求的 r 组合。从中拿走元素 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 各一个就得到 S 的一个 $(r-k)$ 组合。

实际是求 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r - k$ 这个不定方程的非负整数解。即

$$N = C_{r-1}^{r-k} = C_{r-1}^{k-1}$$

排列组合的分类



类型	允许重复	公式
r-排列	否	$\frac{n!}{(n-r)!}$
r-组合	否	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
r-排列	是	n^r
r-组合	是	$\frac{(n-1+r)!}{r!(n-1)!}$

例 9本不同的书，其中4本红皮，5本白皮.

(1) 9本书的排列方式数有多少？

(2) 若白皮书必须放在一起，那么有多少方法？

(3) 若白皮书必须放在一起，红皮书也必须放在一起，那么有多少方法？

(4) 若把皮和红皮书必须相间，有多少方法？

解：

(1) $9!$

(2) $5! \cdot 5!$

(3) $5! \cdot 4! \cdot 2!$

(4) $5! \cdot 4!$

例 排列 26 个字母，使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母，求方法数.

**解：固定 a 和 b 中间选 7 个字母，有 $2 \times P_{24}^7$ 种方法
将它看作一个字母与其余 17 个全排列有 $18!$ 种，**

$$N = 2P_{24}^7 \cdot 18!$$

例 r 个相同的球放到 n 个不同的盒子里，每个盒子球数不限，求放球方法数.

解： 设盒子的球数依次记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，则满足下述方程：

$x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为非负整数
该方程的解的个数为：

$$N = \frac{(r + n - 1)!}{r!(n - 1)!} = C_{n+r-1}^r$$

例 把 $2n$ 个人分成 n 组，每组2人，有多少分法？

解：1、分组是无序的；

2、如果是有序分组,可以采用分步处理的方法,先选出2个人放到第1组,接着在剩下的人中选出2个人放到第2组,...,最后将剩下的2个人放到第 n 组。

$$N = \frac{1}{n!} (C_{2n}^2 \times C_{2n-2}^2 \times \dots \times C_2^2) = \frac{(2n)!}{n! 2^n}$$

定义： 如果 $n+1$ 只鸽子飞入 n 个鸽巢中，则必定有鸽巢中至少飞进了两只鸽子

例：

- 1、在任意13个人的集合中，至少有2个人的生日同月。因为1年只有12个月，相当于13只鸽子飞入了12个巢中。
- 2、任意367个人中，至少有2个人的生日相同。

3、在任意11个整数中，至少有2个整数之差是10的倍数：

证明：

设这11个整数分别是 $a_1, a_2, \dots, a_{11}$

关于模10的余数分别为 $r_1, r_2, \dots, r_{11}$

每个余数只能是0,1,...,9中的一个。

如果把这11个余数看成鸽子，它们要飞进0,1,...,9这10个巢中，根据鸽巢原理，这11个整数中至少有2个整数关于模10的余数相同，

这2个整数之差一定是10的整数倍

第一鸽巢原理:

- 多于 $m \times k + 1$ (k 不为 0) 只鸽子飞到 m 个鸽巢里, 则至少有一个鸽巢里有不少于 $k + 1$ 只鸽子
- $m - 1$ 只鸽子飞入 m 个抽屉, 则至少一个鸽巢是空的。

第二鸽巢原理:

- $k \times m - 1$ 只鸽子飞到 m 个鸽巢里, 其中必有一个鸽巢中至多有 $k - 1$ 个物体。

一般推论:当 n 只鸽子飞进 m 个巢时, 必定至少有一个巢中飞入了 $r = \lfloor (n - 1) / m \rfloor + 1$ 只鸽子。

例: 一个人骑车10小时内走完了281公里路程, 已知他第一小时走了30公里, 最后一小时走了17公里。证明: 他一定在某相继的两小时中至少走完了58公里路程。

例：一个人骑车10小时内走完了281公里路程，已知他第一小时走了30公里，最后一小时走了17公里。证明：他一定在某相继的两小时中至少走完了58公里路程。

证明 全部相继的两小时所走的路程之和应该等于 $281 \times 2 - 30 - 17 = 515$ 公里。把问题看成是让515只鸽子飞进9个鸽巢，必有一个鸽巢中飞进了至少 $\lfloor 514 / 9 \rfloor + 1 = 58$ 只鸽子。

前提： $m_1, m_2, \dots, m_n, n$ 都是正整数, 现有鸽子
 $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ 只, 鸽巢 n 个.

结论： 第一个鸽巢至少有 m_1 只鸽子或第二个鸽巢至少有 m_2 只鸽子,, 或第 n 个鸽巢至少有 m_n 只鸽子, **至少其中之一必然成立.**

证明（反证法）： 否则总鸽子数 $\leq (m_1 - 1) + (m_2 - 1) + \dots + (m_n - 1)$
与总鸽子数为 $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ 矛盾.

很多时候，不仅是进行排列组合，还需要创造排列和组合。

字典顺序：如果对于某个 $k, 1 \leq k \leq n$, $a_1=b_1, a_2=b_2, \dots$

$a_{k-1}=b_{k-1}, a_k < b_k$ ，那么，序列 $a_1a_2, \dots, a_n$ 排在排列 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的前面。

例如：

集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的排列23415排在23514的前面，而41532则排在52143的前面。

对于给定的排列 $a_1a_2\dots a_n$,按照下列步骤生成下一个**最大(后面一个)**的排列:

- (1) 首先找到整数 a_j 和 a_{j+1} 使得 $a_j < a_{j+1}$ 且 $a_{j+1} > a_{j+2} > \dots > a_n$, 即在这个排列中的最后一对相邻的整数, 其中第一个整数小于第二个整数。
- (2) 将 $a_{j+1} a_{j+2} \dots a_n$ 中大于 a_j 最小的整数放在第 j 个位置。
- (3) 按照递增顺序从位置 $j+1$ 到 n 列出 $a_j, a_{j+1}, \dots, a_n$ 中其余的整数。

例:

列出按照字典顺序的362541的下面一个最大排列: 36 **4125**

目的： 生成一个有限集合的所有子集

方法： 利用 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 和 n 位二进制串之间的关系，即如果 a_k 在子集中，对应的二进制在位置 k 为 **1**，否则为 **0**。

生成所有 n 位最大二进制串的方法：

- (1). 第一个串为 n 个 0，即：0000...000
- (2). 从串的右边开始找到**第一个不是1**的位置 k
- (3). 把该位置 k 右边的所有的**1**变为**0**，而后将 k 位置的0变为1.

例：找出在10 0010 0111 后面的下一个最大的二进制串。

(1) 10 0010 **0**111

(2) 10 0010 0**000**

(3) 10 0010 **1**000.

◆ 生成集合 $\{1,2,\dots,n\}$ 的字典序 r -组合的算法

(1). 在序列中找到使得： $a_i \neq n-r+i$ 的最后元素 a_i

(2). 用 a_i+1 代替 a_i 。

(3). 对于 $j=i+1, i+2, \dots, r$ 用 $a_i+j-i+1$ 代替 a_j

找出集合{1,2,3,4,5,6}在{1,2,5,6}后面的下一个最大4-组合。

解：

(1). {1,2,5,6}

(2). {1,3,5,6}

(3). {1,3,4,5} $4=2+3-2+1$; $5=2+4-2+1$;

(1). 在序列中找到使得: $a_i \neq n-r+i$ 的最后元素 a_i

(2). 用 a_i+1 代替 a_i 。

(3). 对于 $j=i+1, i+2, \dots, r$ 用 $a_i+j-i+1$ 代替 a_j

定义： 设 n 是正整数，对一切 x 和 y

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

(我们把 C_n^k 记作 $\binom{n}{k}$)

说明：

证明使用归纳法

常用形式：

$$(x + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

性质:

$$\begin{aligned} 1. \quad & \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \\ 2. \quad & \binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} \\ 3. \quad & \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \end{aligned}$$

证明方法：公式代入、组合分析
应用：

- 1 式用于化简，**
- 2 式用于求和时消去变系数，**
- 3 式用于求和时拆项（两项之和或者差），然后合并**

有限概率：一个事件 E 是具有相等可能性结果的有限样本空间 S 的子集， E 的概率是：

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|}$$

例如：一个缸子里有5个白球和4个蓝球，随意取出一个是白球的概率是多少？
掷两个骰子使得其点数之和为6的概率是多少？

设 E 是样本空间 S 的一个事件。事件 $\overline{E}$ 的概率是

$$P(\overline{E}) = 1 - P(E)$$

例：

随机生成一个10位二进制数，其中至少一位是0的概率是多少？

至少一位是0的否是没有一位是0（所有位都是1）

因而易解

定理： 设 E_1 和 E_2 是样本空间的两个事件， 则

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

例： 随机从一组不超过100的正整数中选出一个正整数
使得它能够被2或者5整除的概率是多少？

解： 能够被2整除的是50个， 能够被5整除的20个， 同时
能够被2和5整除的是10个， 因此概率=3 / 5 .

当一个实验有两种结果时，这类实验可以称为伯努利实验，如果一种结果叫做成功，且成功的概率是 p ，另外一种结果叫做失败，其概率为 q ，则 $p+q=1$ 。

二项分布是组合数学中的一个分布方式，它描述了在 n 次**独立重复**试验中，成功的次数 k 的**概率分布**。公式为：

$$P(X = k) = C_n^k \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

其中 $C(n, k)$ 表示从 n 个不同的元素中选择 k 个元素的组合数， p 是每次试验成功的概率。

简单和: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

变系数和:
(变下项) $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$

交错和: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$$

证明方法: 二项式定理、组合分析、求导 (变系数)

应用: 序列求和

证明:

$$(1) \quad (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

$$(\text{求导}) \Rightarrow n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$$

$$(\text{令 } x=1) \Rightarrow n2^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

(2)

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=1}^n [(k-1) + 1] \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=1}^n (k-1) \binom{n-1}{k-1} + n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=0}^n (k) \binom{n-1}{k} + n2^{n-1}$$

$$= n(n-1)2^{n-2} + 2n2^{n-2} = n(n+1)2^{n-2}$$

$$\sum_{l=0}^n \binom{l}{k} = \binom{n+1}{k+1}, n, k \in \mathbb{N}$$

证明方法： 组合分析 $S = \{ a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \}$ 的 $k+1$ 子集数

含 a_1 : $\binom{n}{k}$

不含 a_1 , 含 a_2 : $\binom{n-1}{k}$

...

不含 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 含 a_{n+1} $\binom{0}{k}$



递推关系与应用



定义： 设 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 为一序列,把该序列中 a_n 的与它前面的几个 a_i 关($0 \leq i \leq n-1$)联起来的方程称为一个递归关系.

例如：

阶乘计算数列： 1, 2, 6, 24, 5! , ...,

递推方程 $F(n) = nF(n-1)$

初值 $F(1) = 1$

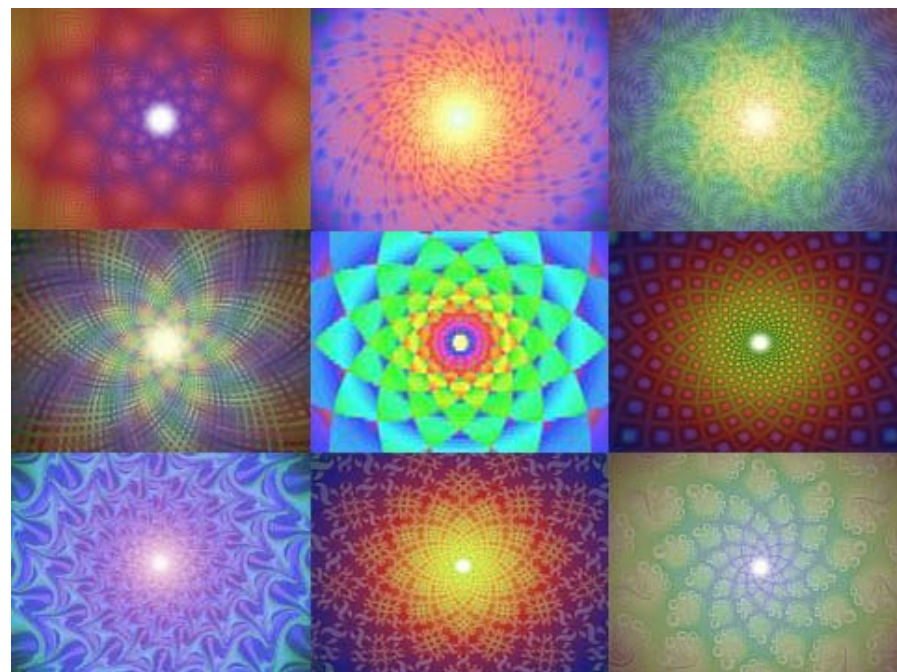
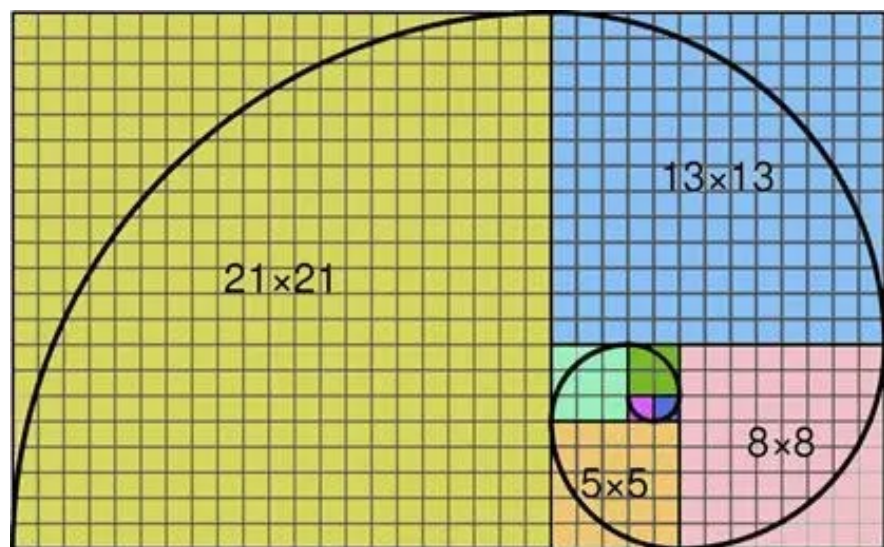
例：“*Fibonacci*兔子问题”：从某年某月(设为第0月)开始,把雌雄各一的一对小兔放入养殖场,假定两个月后长成成兔,并同时(即第二个月)开始每周产雌雄各一的一对小兔,新增的小兔也按此规律繁殖,问第 n 个月末养殖场共有多少对兔子?



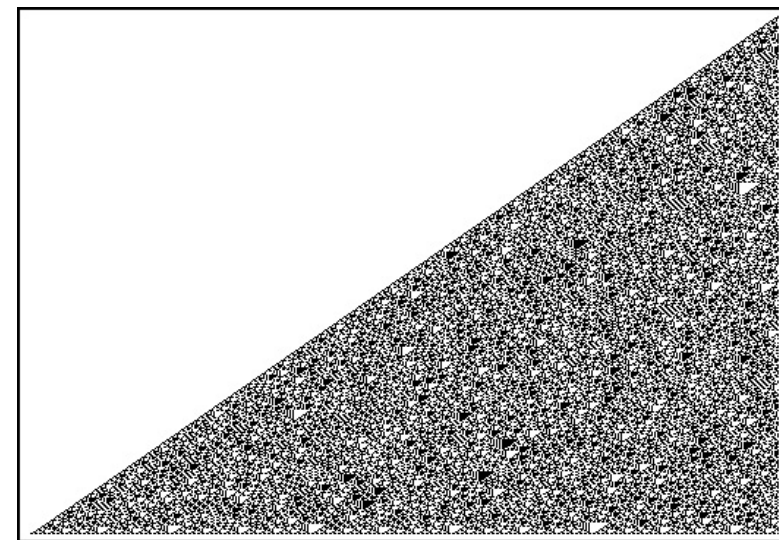
第 n 月的兔子包括两部分:上月留下的和当月新生的,而新生的小兔数即为前月末的兔子数,所以

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

苏格兰人Robert Simson证明了，当项数趋于无穷时，斐波那契数列的后项与前项之比趋近黄金分割，也就是1.61803398875...。这也许说明了斐波那契数列与黄金分割有天然的联系。



●如果把用二进制表示的斐波那契数列前511个元素绘制出来，是这个样子的(Wolfram Research)

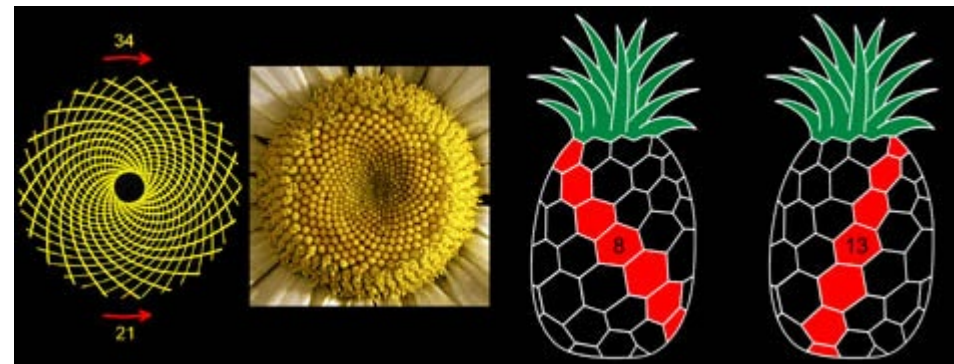


●第 10^n 项：分别是2, 21, 209, 2090, 20899, 208988, 2089877, 20898764...
也就是说，这一数字不断接近
208987640249978733769...的前几项。而
208987640249978733769...和下面这个数
有关：

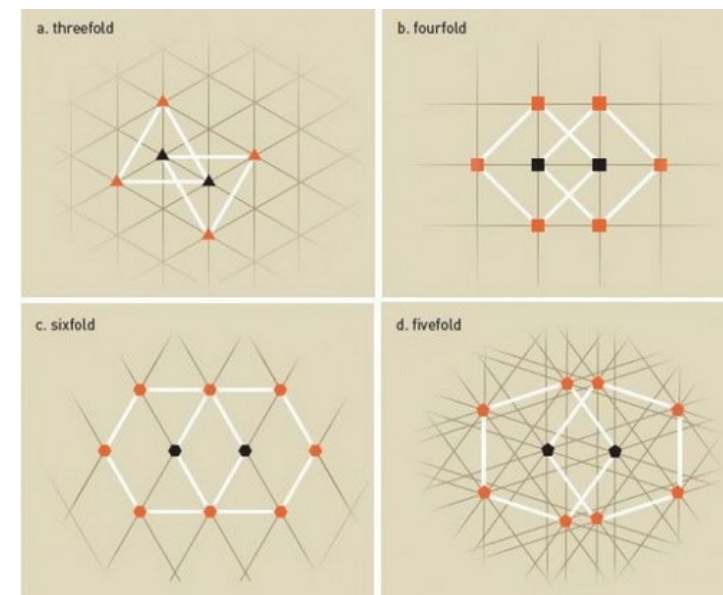
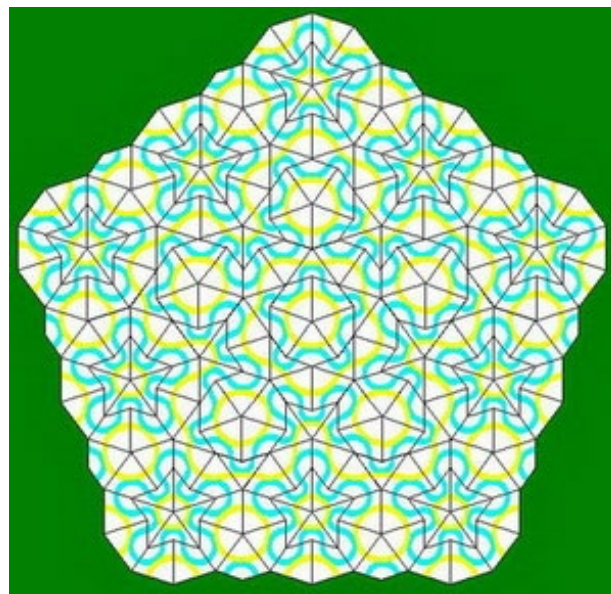
$$\operatorname{csch}^{-1} 2 / \ln 10 = 0.20898764024997873376927208923756$$

自然界中的斐波那契数列

最典型的例子就是以斐波那契螺旋方式排列的花序或树叶。



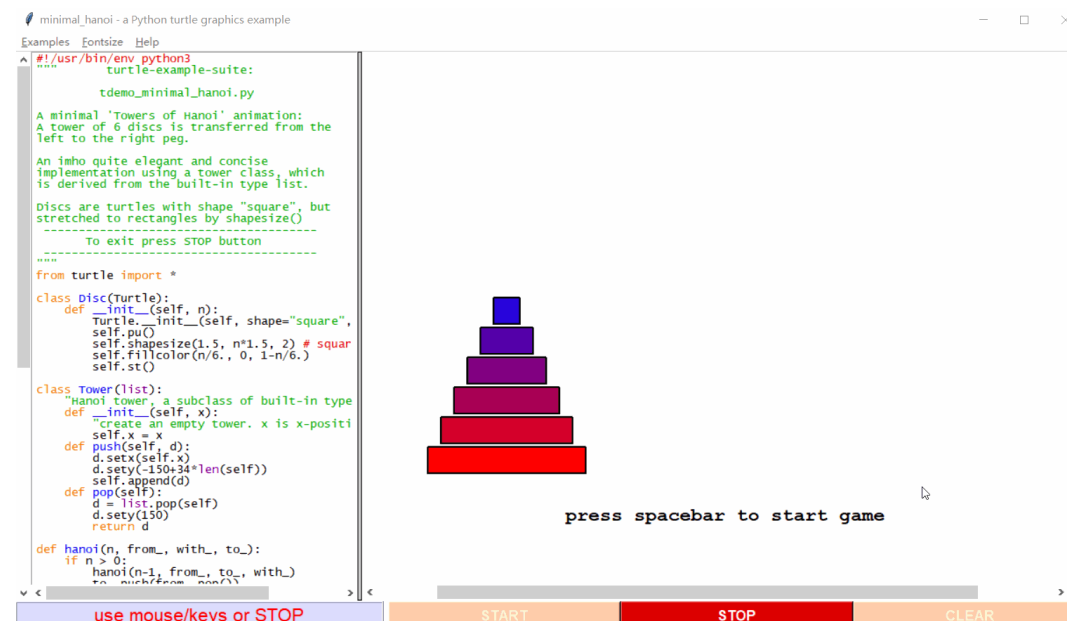
晶体的结构也往往
与斐波那契数列有关



在世界中心贝拿勒斯的圣庙里，一块黄铜板上插着三根宝石针。印度教的主神梵天在创造世界的时候，在其中一根针上从下到上地穿好了由大到小的64片金片，这就是所谓的汉诺塔。僧侣们预言，当所有的金片都从梵天穿好的那根针上移到另外一根针上时，世界就将在一声霹雳中消灭，而梵塔、庙宇和众生也都将同归于尽。



(“*Hanoi*塔”问题): n 个大小不一的圆盘依其半径大小, 从下而上套在 A 柱上, 如下图所示。现要求将所有的圆盘从 A 柱上全部转移到 C 柱上, 每次只允许从一个柱子上转移一个盘子到另一柱子上, 且在转移过程中不允许出现大盘放在小盘上方。试问要转移多少次才能将柱 A 上的 n 个盘移到 C 柱上。



$$T(n) = 2 T(n-1) + 1, \quad T(1) = 1$$

常系数线性齐次递推方程的定义

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \dots - a_k H(n-k) = 0 \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \dots, H(k-1) = b_{k-1} \end{cases}$$

其中, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为常数, $a_k \neq 0$, 称为 **k 阶常系数线性齐次递推方程**, $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 为 k 个初值

特征方程为: $x^k - a_1 x^{k-1} - \dots - a_k = 0$

特征方程的根称为递推方程的**特征根**

定理1. q 是非零复数, 则 q^n 是递推方程的解

$\Leftrightarrow q$ 是它的特征根

证: q^n 是递推方程的解

$$\Leftrightarrow q^n - a_1 q^{n-1} - a_2 q^{n-2} - \dots - a_k q^{n-k} = 0$$

$$\Leftrightarrow q^{n-k}(q^k - a_1 q^{k-1} - a_2 q^{k-2} - \dots - a_k) = 0$$

$$\Leftrightarrow q^k - a_1 q^{k-1} - a_2 q^{k-2} - \dots - a_k = 0$$

$\Leftrightarrow$ q 是它的特征根

定理2. $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 是递推方程的解, c_1, c_2 为任意常数, 则 $c_1h_1(n)+c_2h_2(n)$ 是递推方程的解.

证明 将 $c_1h_1(n)+c_2h_2(n)$ 代入递推方程左边, 化简后等于0

推论: 若 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是递推方程的特征根, 则 $c_1q_1^n+c_2q_2^n+\dots+c_kq_k^n$ 是递推方程的解, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是任意常数.

定义： 若对递推方程的每个解 $h(n)$ 都存在一组常数 $c_1', c_2', \dots, c_k'$ 使得 $h(n)=c_1'q_1^n+c_2'q_2^n+\dots+c_k'q_k^n$ 成立，则称 $c_1q_1^n+c_2q_2^n+\dots+c_kq_k^n$ 为**通解**.

定理3. 设 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是递推方程不等的特征根，则 $H(n)=c_1q_1^n+c_2q_2^n+\dots+c_kq_k^n$ 为通解.

定理3证明： 设 $h(n)$ 是递推方程的任意解，
 $h(0), h(1), \dots, h(k-1)$ 由初值 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 唯一确定.

$$\begin{cases} c_1' + c_2' + \dots + c_k' = b_0 \\ c_1' q_1 + c_2' q_2 + \dots + c_k' q_k = b_1 \\ \dots \\ c_1' q_1^{k-1} + c_2' q_2^{k-1} + \dots + c_k' q_k^{k-1} = b_{k-1} \end{cases}$$

系数行列式 $\prod_{1 \leq i < j \leq k} (q_i - q_j) \neq 0$ 当 $q_i \neq q_j$ 时

方程组有唯一解

例：对于 *Fibonacci* 数列，

递推方程为： $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

特征方程为： $x^2 - x - 1 = 0$ ；特征根为： $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

通解为： $f_n = c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$

带入初值 $f_0 = 1, f_1 = 1$ ，得
$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1 \end{cases}$$

解得 $c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

例： $H(n) - 4H(n-1) + 4H(n-2) = 0$

$H(0) = 0, H(1) = 1$

特征方程 $x^2 - 4x + 4 = 0$

通解 $H(n) = c_1 2^n + c_2 2^n = c 2^n$

代入方程得：

$$c 2^n - 4c 2^{n-1} + 4c 2^{n-2} = 0$$

$c - 2c + c = 0, c$ 无解. (特征根是2, 为二重根)

问题： 两个解线性相关.

观察： $n 2^n$ 是解, 且与 2^n 线性无关

定理4. 若 q 是递推方程的 e 重特征根, 则
 $q^n, nq^n, \dots, n^{e-1}q^n$ 是递推方程的线性无关的解

定理5. 设 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 是递推方程的不相等的特征根,
且 q_i 的重数为 e_i , 令:

$$H_i(n) = (c_{i1} + c_{i2}n + \dots + c_{ie_i}n^{e_i-1})q_i^n$$

则通解为: $H(n) = \sum_{i=1}^t H_i(n)$

例:

$$H(n) + H(n-1) - 3H(n-2) - 5H(n-3) - 2H(n-4) = 0$$

$$H(0) = 1, H(1) = 0, H(2) = 1, H(3) = 2$$

特征方程 $x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2 = 0$, **特征根**-1, -1, -1, 2,

通解为 $H(n) = (c_1 + c_2n + c_3n^2)(-1)^n + c_42^n$

$$\begin{cases} c_1 + c_4 = 1 \\ -c_1 - c_2 - c_3 + 2c_4 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + 4c_3 + 4c_4 = 1 \\ -c_1 - 3c_2 - 9c_3 + 8c_4 = 2 \end{cases}$$



$$c_1 = \frac{7}{9}, c_2 = -\frac{1}{3}, c_3 = 0, c_4 = \frac{2}{9}$$

$$H(n) = \frac{7}{9}(-1)^n - \frac{1}{3}n(-1)^n + \frac{2}{9}2^n$$

$$H(n) - a_1 H(n-1) - \dots - a_k H(n-k) = f(n), \quad n \geq k, a_k \neq 0, f(n) \neq 0.$$

定理6. 设 $\overline{H(n)}$ 是对应齐次方程的通解, $H^*(n)$ 是一个特解, 则:

$$H(n) = \overline{H(n)} + H^*(n)$$

是递推方程的通解.

证明: 设 $h(n)$ 是解, 证明 $h(n)$ 为一个齐次解与特解 $H^*(n)$ 之和

$$\begin{aligned} h(n) - a_1 h(n-1) - \dots - a_k h(n-k) &= f(n) \\ -) H^*(n) - a_1 H^*(n-1) - \dots - a_k H^*(n-k) &= f(n) \\ \hline [h(n) - H^*(n)] - a_1 [h(n-1) - H^*(n-1)] - \dots \\ - a_k [h(n-k) - H^*(n-k)] &= 0 \end{aligned}$$

$f(n)$ 为 n 的 t 次多项式, 一般 $H^*(n)$ 也为 n 的 t 次多项式

例 $a_n + 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 3n^2$

设 $a_n^* = P_1 n^2 + P_2 n + P_3$, **带入得**

$$P_1 n^2 + P_2 n + P_3 + 5[P_1(n-1)^2 + P_2(n-1) + P_3] + 6[P_1(n-2)^2 + P_2(n-2) + P_3] = 3n^2$$

$$\begin{cases} 12P_1 = 3 \\ -34P_1 + 12P_2 = 0 \\ 29P_1 - 17P_2 + 12P_3 = 0 \end{cases}$$



$$P_1 = \frac{1}{4}, \quad P_2 = \frac{17}{24}, \quad P_3 = \frac{115}{288},$$

$$a_n^* = \frac{1}{4}n^2 + \frac{17}{24}n + \frac{115}{288}$$



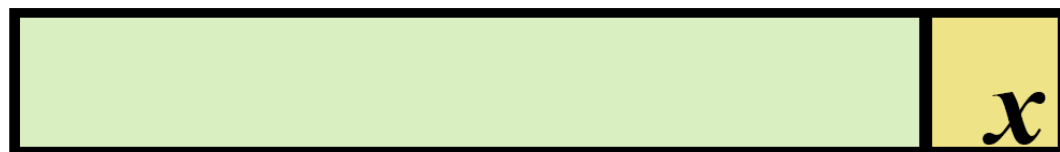
$$a_n = c_1(-2)^n + c_2(-3)^n + \frac{1}{4}n^2 + \frac{17}{24}n + \frac{115}{288}$$

$f(n)$ 为指数函数 β^n ，若 β 不是特征根，则特解为：

$$H^*(n) = P \beta^n$$

例：一个编码系统用8 进制数字对信息编码，一个码是有效的当且仅当含有偶数个7, 求 n 位长的有效码字有多少个？

$n-1$ 位长的八进制串：含偶数个7时 $7a_{n-1}$



$$x=0,1,2,3,4,5,6$$

含奇数个7: $8^{n-1}-a_{n-1}$



$$y=7$$



$$a_n = 6a_{n-1} + 8^{n-1}, \quad a_1=7$$

$$a_n = (6^n + 8^n) / 2$$

若 β 是 e 重特征根, 则特解为 $Pn^e \beta^n$

例: $H(n) - 5H(n-1) + 6H(n-2) = 2^n$

$$H^*(n) = Pn2^n$$

代入得:

$$Pn2^n - 5P(n-1)2^{n-1} + 6P(n-2)2^{n-2} = 2^n \quad \rightarrow \quad P = -2$$

$$H^*(n) = -n2^{n+1}$$

例：组合形式

$$\begin{cases} a_n - 2a_{n-1} = n + 3^n \\ a_0 = 0 \end{cases}$$

设特解为： $a_n^* = P_1n + P_2 + P_33^n$

$$(P_1n + P_2 + P_33^n) - 2[P_1(n-1) + P_2 + P_33^{n-1}] = n + 3^n$$

$$-P_1n + (2P_1 - P_2) + P_33^{n-1} = n + 3^n$$

$$P_1 = -1, P_2 = -2, P_3 = 3$$



$$c = -1, a_n = -2^n - n - 2 + 3^{n+1}$$

$$a_n = c2^n - n - 2 + 3^{n+1}$$

通过换元转化成常系数线性递推方程：换元法

例：

$$\begin{cases} a_n^2 = 2a_{n-1}^2 + 1 \\ a_0 = 2 \end{cases} \quad a_n > 0$$

令 $b_n = a_n^2$, 代入得：

$$b_n = 2b_{n-1} + 1, \quad b_0 = 4$$

$$b_n = 5 \cdot 2^n - 1, \quad a_n = \sqrt{5 \cdot 2^n - 1}$$

实例：归并排序

$$T(n) = 2 T(n/2) + n - 1, \quad n = 2^k$$

$$T(2) = 1$$

解： $H(k) = 2 H(k-1) + 2^k - 1$

$$H(1) = 1$$

令 $H^*(k) = P_1 k 2^k + P_2$ ，解得 $P_1 = P_2 = 1$ ， $H^*(k) = k 2^k + 1$

$$H(k) = C 2^k + k 2^k + 1$$

代入初值，得 $C = -1$ ，

$$\begin{aligned} H(k) &= -2^k + k 2^k + 1, \\ T(n) &= n \log n - n + 1 \end{aligned}$$

母函数及其性质



定义： 设序列 $\{a_n\}$ ，构造形式幂级数：

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$$

称 $G(x)$ 为 $\{a_n\}$ 的**母函数**.

实例：

$\{C(m,n)\}$ 的母函数为

$$G(x) = 1 + C(m,1)x + C(m,2)x^2 + \dots = (1+x)^m$$

给定正整数 k , $\{k^n\}$ 的母函数为

$$G(x) = 1 + kx + k^2x^2 + k^3x^3 + \dots = \frac{1}{1-kx}$$

母函数是序列的一种表示,它又称为发生函数或生成函数,是解决组合计数问题的有效工具之一。

- 1. 母函数从形式上看是一个无穷级数,但没有必要讨论它的收敛性,它实质上是序列的记号, x 为形式变元.对该级数可把它看成形式幂级数,从而可进行加法、乘法及形式微分等运算,从而构成一个代数体系。**
- 2. 一个序列和它的普通母函数是一一对应的。**
- 3. 对有限序列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 它可表示为无穷序列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$, 其中 $a_{n+1} = a_{n+2} = \dots = 0$ 。**

序列 $\left\{ \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n} \right\}$ **普通母函数为** $(1+x)^n$ 。

序列 $\left\{ \binom{n-1}{0}, -\binom{n}{1}, \binom{n+1}{2}, \dots, (-1)^k \binom{n+k-1}{k}, \dots \right\}$ **普通母函数为** $(1+x)^{-n}$ 。

序列 $\left\{ \binom{0}{0}, \binom{2}{1}, \binom{4}{2}, \dots, \binom{2n}{n}, \dots \right\}$ **普通母函数为** $(1-4x)^{-1/2}$

牛顿二项式系数：

$$\binom{r}{n} = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n = 0 \\ \frac{r(r-1) \dots (r-n+1)}{n!} & n > 0 \end{cases}$$

其中 r 为实数， n 为整数

牛顿二项式定理：设 α 为实数，则对一切 x, y ， $|x/y| < 1$ 有

$$(x + y)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n y^{\alpha-n}, \quad \text{其中} \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!}$$

线性性质:

$$b_n = \alpha a_n, \text{ 则 } B(x) = \alpha A(x)$$

$$c_n = a_n + b_n, \text{ 则 } C(x) = A(x) + B(x)$$

乘积性质:

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

$$\text{则 } C(x) = A(x) \cdot B(x)$$

移位

$$b_n = \begin{cases} 0 & n < l \\ a_{n-l} & n \geq l \end{cases} \text{ 则 } B(x) = x^l A(x)$$

$$a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$$

$$\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{l \uparrow 0}, b_l, b_{l+1}, \dots, b_{l+n}, \dots$$

$$b_n = a_{n+l} \text{ 则 } B(x) = \frac{A(x) - \sum_{n=0}^{l-1} a_n x^n}{x^l}$$

$$a_0, a_1, \dots, a_l, a_{l+1}, \dots$$

$$b_0, b_1, \dots$$

求和性质 $b_n = \sum_{i=0}^n a_i$ 则 $B(x) = \frac{A(x)}{1-x}$

$$b_0 = a_0$$

$$b_1 x = a_0 x + a_1 x$$

...

$$b_n x^n = a_0 x^n + a_1 x^n + \dots + a_n x^n$$

...

$$B(x) = a_0 \frac{1}{1-x} + a_1 x \frac{1}{1-x} + \dots + a_n x^n \frac{1}{1-x} + \dots$$

换元性质 $b_n = \alpha^n a_n$, 则 $B(x) = A(\alpha x)$

求导与积分性质

$b_n = n a_n$, 则 $B(x) = x A'(x)$

$b_n = \frac{a_n}{n+1}$ 则 $B(x) = \frac{1}{x} \int_0^x A(x) dx$

给定序列 $\{a_n\}$ 或关于 a_n 的递推方程, 求母函数 $G(x)$ 利用级数的性质和下述重要级数

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n & (1+x)^{\frac{1}{2}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-k+1)}{k!} x^k \\ \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n & &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-3)}{2^k k!} x^k \\ & & &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} (2k-2)!}{2^k k! \cdot 2^{k-1} (k-1)!} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1} k} \binom{2k-2}{k-1} x^k\end{aligned}$$

例：求序列 $\{a_n\}$ 的母函数

$$(1) \quad a_n = 7 \cdot 3^n$$

$$(2) \quad a_n = n(n+1)$$

$$(1) \quad G(x) = 7 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n = 7 \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n = \frac{7}{1-3x}$$

$$(2) \quad \int_0^x G(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n+1} = x^2 H(x), \quad H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

$$\int_0^x G(x) dx = \frac{x^2}{(1-x)^2}$$
$$\int_0^x H(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad H(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$
$$G(x) = \left(\frac{x^2}{(1-x)^2} \right)' = \frac{2x}{(1-x)^3}$$

给定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数 $G(x)$,求 a_n

待定系数法

例

$$G(x) = \frac{2}{1-3x+2x^2} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1-2x}$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ -2A-B=0 \end{cases} \Rightarrow A=-2, \quad B=4$$

$$G(x) = \frac{-2}{1-x} + \frac{4}{1-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-2)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 4(2x)^n$$

$$a_n = -2 + 4 \cdot 2^n$$



母函数的应用

- 求解递推方程
- 计数多重集的 r 组合数
- 不定方程的解
- 整数拆分

定义： 设序列 $\{a_n\}$ ，构造形式幂级数：

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$$

称 $G(x)$ 为 $\{a_n\}$ 的**母函数**.

例： $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$, $a_0=1, a_1=-2$

$$\left\{ \begin{array}{l} G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots \\ -5xG(x) = -5a_0x - 5a_1x^2 - 5a_2x^3 - \dots \\ 6x^2G(x) = + 6a_0x^2 + 6a_1x^3 + \dots \end{array} \right\}$$

$$(1-5x+6x^2)G(x) = a_0 + (a_1-5a_0)x$$

利用级数的性质和重要级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$(1-5x+6x^2)G(x) = a_0 + (a_1-5a_0)x$$

$$G(x) = \frac{1-7x}{1-5x+6x^2} = \frac{5}{1-2x} - \frac{4}{1-3x}$$

$$= 5 \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$$

$$a_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$$



求解递推方程

例

$$\begin{cases} h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, & n \geq 2 \\ h_1 = 1 \end{cases}$$

解：设 $\{h_n\}$ 的生成函数为 $H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n x^n$

$$\begin{aligned} H^2(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} h_k x^k \cdot \sum_{l=1}^{\infty} h_l x^l \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} x^n \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k} = \sum_{n=2}^{\infty} h_n x^n \\ &= H(x) - h_1 x = H(x) - x \end{aligned}$$

求解递推方程



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

$$H^2(x) - H(x) + x = 0,$$

$$H(x) = \frac{1 - (1 - 4x)^{\frac{1}{2}}}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1 - 4x)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} (-4x)^n \right]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^{2n}} \binom{2n-2}{n-1} (-1)^n 2^{2n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n$$



$$h_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$

称为Catalan数

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1} k} \binom{2k-2}{k-1} x^k$$

矩阵连乘法： 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为矩阵序列, A_i 为 $P_{i-1} \times P_i$ 阶矩阵, $i = 1, 2, \dots, n$. 确定乘法顺序使得元素相乘的总次数最少.

例：输入：向量 $P = \langle P_0, P_1, \dots, P_n \rangle$

实例： $P = \langle 10, 100, 5, 50 \rangle$

$A_1: 10 \times 100, A_2: 100 \times 5, A_3: 5 \times 50,$

$(A_1 A_2)A_3: 10 \times 100 \times 5 + 10 \times 5 \times 50 = 7500$

$A_1(A_2 A_3): 10 \times 100 \times 50 + 100 \times$

一般算法： $n-1$ 次运算加括号方法有

$$\begin{cases} h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, & n \geq 2 \\ h_1 = 1 \end{cases}$$



多重集的 r 组合数

$S=\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 的 r 组合数就是不定方程

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$$

$$x_i \leq n_i$$

的非负整数解的个数
生成函数

$$G(y) = (1 + y + \dots + y^{n_1})(1 + y + \dots + y^{n_2}) \dots (1 + y + \dots + y^{n_k})$$

的 y^r 的系数

例 $S = \{ 3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c \}$ 的10 组合数

解： 生成函数 $G(y)$

$$= (1+y+y^2+y^3)(1+y+y^2+y^3+y^4)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5)$$

$$= (1+2y+3y^2+4y^3+4y^4+3y^5+2y^6+y^7)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5)$$

$$= (1 + \dots + 3y^{10} + 2y^{10} + y^{10} + \dots)$$

$$N = 6$$

$$\{a,a,a,b,b,b,b,c,c,c\}, \{a,a,a,b,b,b,c,c,c,c\},$$

$$\{a,a,a,b,b,c,c,c,c,c\}, \{a,a,b,b,b,b,c,c,c,c\},$$

$$\{a,a,b,b,b,c,c,c,c,c\}, \{a,b,b,b,b,c,c,c,c,c\}$$

基本模型

$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, 其中, x_i 为自然数,

设生成函数:

$$G(y) = (1 + y + \dots)^k = \frac{1}{(1 - y)^k}$$

根据牛顿二项式定理, 生成函数中的第 r 项为:

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-k)(-k-1)\dots(-k-r+1)}{r!} (-y)^r$$

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$$

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r k(k+1)\dots(k+r-1)}{r!} (-1)^r y^r = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{k+r-1}{r} y^r$$



不定方程解的个数

带限制条件的情况

$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, 其中, x_i 为自然数, $l_i \leq x_i \leq n_i$

设生成函数:

$$G(y) = (y^{l_1} + y^{l_1+1} + \dots + y^{n_1})(y^{l_2} + y^{l_2+1} + \dots + y^{n_2}) \\ \dots (y^{l_n} + y^{l_n+1} + \dots + y^{n_k})$$

带系数的情况

$p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_kx_k = r$, $x_i \in N$

设生成函数:

$$G(y) = (1 + y^{p_1} + y^{2p_1} + \dots)(1 + y^{p_2} + y^{2p_2} + \dots) \\ \dots (1 + y^{p_k} + y^{2p_k} + \dots)$$



不定方程解的个数

例：1 克砝码2 个，2 克砝码1 个，4 克砝码2 个，问能称出哪些重量，方案有多少？

解： $x_1 + 2x_2 + 4x_3 = r$

$$0 \leq x_1 \leq 2, \quad 0 \leq x_2 \leq 1, \quad 0 \leq x_3 \leq 2$$

$$G(y) = (1+y+y^2)(1+y^2)(1+y^4+y^8)$$

$$= 1+y+2y^2+y^3+2y^4+y^5+2y^6+y^7+2y^8+y^9+2y^{10}+y^{11}+y^{12}$$

重量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方案	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1



不定方程解的个数

如果重物放右边，允许砝码放在天平两边（同种砝码放一侧），则

$$\begin{aligned} G(y) &= (y^{-2} + y^{-1} + 1 + y + y^2)(y^{-2} + 1 + y^2)(y^{-8} + y^{-4} + 1 + y^4 + y^8) \\ &= 5 + 3y + 4y^2 + 3y^3 + 5y^4 + 3y^5 + 4y^6 + 3y^7 + 4y^8 + 2y^9 + 2y^{10} + y^{11} + y^{12} \end{aligned}$$

重量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方案	5	3	4	3	5	3	4	3	4	2	2	1	1



不定方程解的个数

如果重物放右边，允许砝码放在天平两边（同种砝码放一侧）

例：

重量	0	1	2
方案	5	3	4

称0克：

| 1,1 | 2 1,1,2 | 4
4 | 1,1,2 2 | 1,1

称1克：

1 | 1 2 | 1,1 4 | 1,2,1

称2克：

1,1 | 2 2 | 2 4 | 1,1,2 4 | 2,2

拆分的定义与分类

	有序	无序
不重复	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 3+1$	$4 = 4$ $4 = 1+3$
重复	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 3+1$ $4 = 2+2$ $4 = 2+1+1$ $4 = 1+2+1$ $4 = 1+1+2$ $4 = 1+1+1+1$	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 2+2$ $4 = 2+1+1$ $4 = 1+1+1+1$

基本模型:

将 N 无序拆分成正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = N$$

不允许重复时: $G(y) = (1 + y^{a_1})(1 + y^{a_2}) \dots (1 + y^{a_n})$

允许重复时:

$$G(y) = (1 + y^{a_1} + y^{2a_1} + \dots)(1 + y^{a_2} + y^{2a_2} + \dots) \dots (1 + y^{a_n} + y^{2a_n} + \dots)$$
$$= \frac{1}{(1 - y^{a_1})(1 - y^{a_2}) \dots (1 - y^{a_n})}$$

- 加法法则&乘法法则
- 排列组合与计数原理
 1. 鸽巢原理以及简单应用**排列组合基本计数公式**
 2. **多重集的计数**
 3. 生成排列（字典顺序）
 4. **二项式定理**/离散概率，计数公式的应用
- 递推关系
 1. 特征根法求解递推方程（有重根、无重根、齐次、非齐次）
 2. 其他方法求解（换元法）
- 母函数
母函数的定义与性质，
母函数的用方法（**求解递推方程**、搜索规模估计等）